

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B e^{\mu|f-f_B|} dx \leq A, \quad \text{当 } \|f\|_{\text{BMO}} \leq 1 \text{ 时.}$$

[提示: (a) 考虑 f 对 p -原子的作用, 其中 p 是 q 的共轭数. (b) 运用当 $p \rightarrow 1$ 时, 有 $c_p = O(1/(p-1))$ (见式(2.38)) 推导当 $q \rightarrow \infty$ 时 $b_q = O(q)$. 并注意到

$$e^u = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{u^q}{q!}.]$$

5. 有界函数的 Hilbert 变换属于 BMO. 用下述两种不同方法证明.

(a) 直接法: 假设 f 有界 (属于某个 L^p , $1 \leq p < \infty$), 则 $H(f) \in \text{BMO}$, 且

$$\|H(f)\|_{\text{BMO}} \leq A \|f\|_{L^\infty},$$

其中 A 与 f 的 L^p 范数无关.

(b) 对偶法: 运用定理 2.5.4.

[提示: (a) 固定任意球 B , 并令 B_1 是它的两倍. 分别考虑 $f\chi_{B_1}$ 和 $f\chi_{B_1^c}$.]

6. * 下述是 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 的极大函数刻画. 设 Φ 属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$, 且

$\int \Phi(x) dx \neq 0$. 对于 $f \in L^1$, 令 $M(f)(x) = \sup_{\epsilon > 0} |(f * \Phi_\epsilon)(x)|$. 证明:

(a) $f \in H_r^1$ 当且仅当 $M(f) \in L^1$.

(b) 条件 $\Phi \in \mathcal{S}$ 可以放宽为

$$|\partial_x^\alpha \Phi(x)| \leq c_\alpha (1 + |x|)^{-d-1-|\alpha|}.$$

(c) 考虑两个有趣的例子. 首先, $\Phi_{t^{1/2}}(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$; 此时 $u(x, t) = (f * \Phi_{t^{1/2}})(x)$ 是热方程 $\Delta_x u = \partial_t u$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. 其次,

$\Phi_t(x) = \frac{c_d t}{(t^2 + |x|^2)^{\frac{d+1}{2}}}$, 其中 $c_d = \Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right) / \pi^{\frac{d+1}{2}}$ 使得 $u(x, t) = (f * \Phi_t)(x)$ 是

Laplace 方程 $\Delta_x u + \partial_t^2 u = 0$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. (其中 Γ 表示 Gamma 函数.)

7. * 考虑 H^p ($p=1$). 问题 2 中的结论 (a) 和 (b) 对 $p=1$ 也成立, 但是其证明不同. (c) 的类似结论如下: $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 属于实 Hardy 空间 H_r^1 . 此外 $\|F_0\|_{L^1} \approx \|f\|_{H_r^1}$. 因此 $f \in H_r^1$ 的一个充要条件是 f 和 $H(f)$ 都属于 L^1 .

先证明每个 $F \in H^1$ 均可写成 $F = F_1 \cdot F_2$, 其中 $F_j \in H^2$ 且 $\|F_j\|_{H^2}^2 = \|F\|_{H^1}$, 再由 H^2 上的相关结论即可证明 (a) 和 (b).

8. * 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$. 则可以在弱情形下定义 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} g\varphi dx = \int_{\mathbb{R}} fH(\varphi) dx, \quad \text{对任意的 Schwartz 函数 } \varphi.$$

此时称 $g = H(f)$ 在弱情形下成立.

由问题 7* 可知, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在弱情形下取得的

$H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$.

9. * 假设 $\{f_n\}$ 是 $\mathbf{H}_r^1$ 中的一列函数, 满足对任意的 n 有 $\|f_n\|_{\mathbf{H}_r^1} \leq M < \infty$. 设 f_n 几乎处处收敛于 f . 证明:

(a) $f \in \mathbf{H}_r^1$;

(b) 对所有有紧支撑的连续函数 g , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\int f_n g \rightarrow \int f g$.

对于 L^p ($p > 1$) 有相应的结论成立, 但是 $p = 1$ 时不成立. 见第1章习题14.

10. * 下述结论说明了 $\mathbf{H}_r^1$ 在补偿列紧理论中的应用.

设 $A = (A_1, \dots, A_d)$ 和 $B = (B_1, \dots, B_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的向量场, 且对任意的 i 有 $A_i, B_i \in L^2(\mathbb{R}^d)$. A 的散度定义为

$$\operatorname{div}(A) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial A_k}{\partial x_k};$$

B 的旋度是 $d \times d$ 矩阵, 其 ij -元素为

$$(\operatorname{curl}(B))_{ij} = \frac{\partial B_i}{\partial x_j} - \frac{\partial B_j}{\partial x_i},$$

(这里的导数是下一章中讨论的广义导数.) 若 $\operatorname{div}(A) = 0$ 且 $\operatorname{curl}(B) = 0$, 则

$\sum_{k=1}^d A_k B_k \in \mathbf{H}_r^1$. 这与一般情形下的结论不同: 若 $f, g \in L^2$, 则仅有 $fg \in L^1$.